



COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Programação e IOT - Laboratório

Relatório de Laboratório

Turma: CP112TIM1

APRESENTAÇÃO

Cauã Vinicius A. Souza RA:210295
Gustavo S. Lemos RA:211055
João Victor B.R dos Santos RA:210299
Kauan F. Oliveira RA:210105
Matheus Uylker R. Simon RA:210072

Prof.: Rafael R. da Paz.

13/04/2021
Sorocaba / SP

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	4
Figura 2	5
Figura 3	5
Figura 4	6
Figura 5	7
Figura 6	8
Figura 7	8
Figura 8	9
Figura 9	9
Figura 10	10

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	10
Tabela 2	10

SUMÁRIO

1. Objetivos	4
2. Introdução	4
3. Materiais utilizados	7
4. Procedimentos	8
5. Análise de dados	10
6. Conclusão	11
Referências	11

1. Objetivos

- Conhecer os periféricos utilizados em IoT;
- Conhecer os conceitos de tensão e corrente;
- Conhecer os medidores de tensão e corrente;
- Aprofundar sobre os recursos do Tinkercad.

2. Introdução

A tensão elétrica consiste na diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Essa diferença de potencial é o que possibilita o movimento dos elétrons, gerando assim uma corrente elétrica. Portanto, quanto maior esse valor, mais energia pode fluir no circuito. A Tensão Elétrica é fornecida ao circuito por meio de um gerador, seja ele uma pilha, bateria, fonte ou até mesmo um gerador solar, térmico, mecânico e inúmeros outros. A unidade de medida é o Volt, e é vista em circuitos representada pelas letras V ou U. Quando alguém falar em DDP (diferença de potencial) também está se referindo a tensão elétrica. Dos volts surge o termo “Voltagem”, que é como alguns se referem a tensão, apesar de não ser o correto. O Voltímetro é o aparelho utilizado para medir essa diferença de potencial entre dois pontos; por esse motivo deve ser ligado sempre em paralelo com o trecho do circuito do qual se deseja obter a tensão elétrica. Para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser muito alta, a maior possível. Se sua resistência interna for muito alta, comparada às resistências do circuito, consideramos o aparelho como sendo ideal. Os voltímetros podem medir tensões contínuas ou alternadas dependendo da qualidade do aparelho.

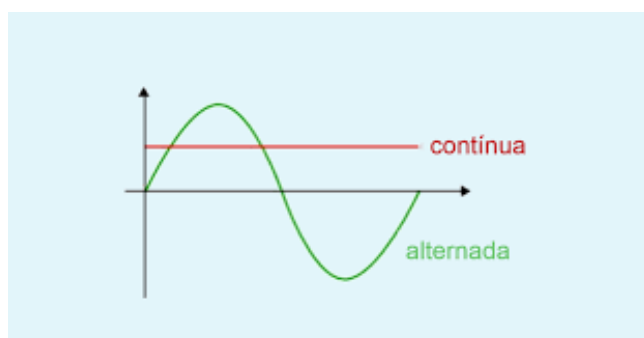
Figura 1 – Voltímetro Digital



Fonte: Próprio Autor

A Corrente Elétrica é um fluxo de elétrons que circula em um condutor quando há diferença de potencial – ou seja, tensão. Pode causar alguns efeitos no condutor, sejam eles térmicos ou luminosos. O exemplo disso é um chuveiro elétrico, que a corrente passando em seu circuito dissipa muito calor. A unidade de medida da corrente são os Amperes. Em circuitos, você pode ver ela ser representada pela letra I. A corrente é conhecida também pelos leigos como a “amperagem”.

Figura 2 – Diferença de corrente contínua e alternada



Fonte: Portal Solar

Amperímetro é o aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica que passa por um fio. Pode medir tanto corrente contínua como corrente alternada. A unidade utilizada é o ampère. O amperímetro deve ser ligado sempre em série, para aferir a corrente que passa por determinada região do circuito. Para isso o amperímetro deve ter sua resistência interna muito pequena, a menor possível. Se sua resistência interna for muito pequena, comparada às resistências do circuito, consideramos o amperímetro como sendo ideal.

Figura 3 – Amperímetro Digital



Fonte: View Tech

O Tinkercad possui recursos que podem ser considerados “limitados”, porém, suficientes para iniciar sua jornada no campo da modelagem para impressão 3D. Visualizando seu projeto 3D, você pode usar formas primitivas pré-definidas para, a partir dessas formas, editar seu projeto como desejar. O Tinkercad disponibiliza formas como esferas, cilindros, caixas, cones, textos, números, conectores, etc. já disponíveis na plataforma. Usando esses recursos, você é capaz de agrupar, duplicar, desagregar, alinhar ou espelhar essas formas pré-definidas até dar forma ao seu projeto final. Outro recurso interessante do TinkerCAD é a possibilidade de exportar o seu projeto em arquivo de formato compatível para impressão 3D (STL e OBJ). Importante reforçar que esse software conta com recursos bem básicos, mas que são ótimos para quem está iniciando da modelagem 3D. Se você busca recursos mais avançados, confira nosso artigo com os softwares CAD para mais utilizados por profissionais.

O LED é um componente bipolar, possui dois terminais chamados de ânodo e catodo, os quais determinam ou não a polarização do LED, ou seja, a forma a qual está polarizado determina a passagem ou não de corrente elétrica, está ocasionando a ocorrência de luz. A polarização que permite a emissão de luz pelo LED é o terminal anodo no positivo e o catodo no negativo, para identificar qual dos terminais é o ânodo e qual é o catodo, basta observar o tamanho dos terminais. A “perninha” maior do LED é o ânodo, e a menor é o catodo.

Figura 4 - LED

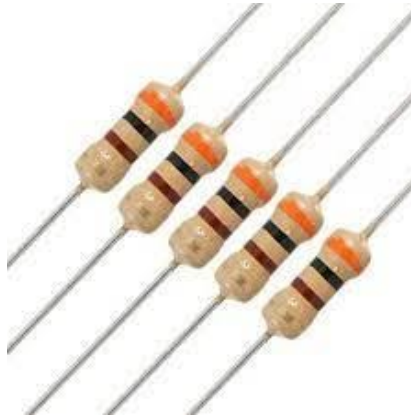


Fonte: Mundo da Elétrica

Resistores são dispositivos que compõem circuitos elétricos diversos, a sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica (Efeito Joule). Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a diferença de potencial em

determinada parte do circuito, isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica devido à presença do equipamento.

Figura 5 - Resistores



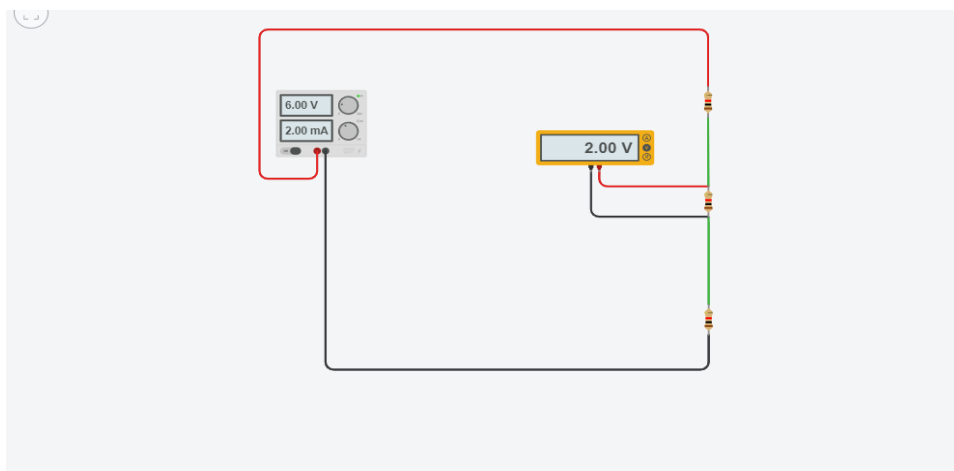
Fonte: ByteFlop

3. Materiais utilizados

- Computador com: sistema operacional Windows, porta USB e acesso à internet;
- Placa Arduino Uno ou simulador Tinkercad;
- Resistores;
- Fonte de Energia;
- Amperímetro Digital;
- Voltímetro Digital;
- Potenciômetro;
- LED;
- Cabo USB A-B macho, se acaso não estiver utilizando o tinkercad.

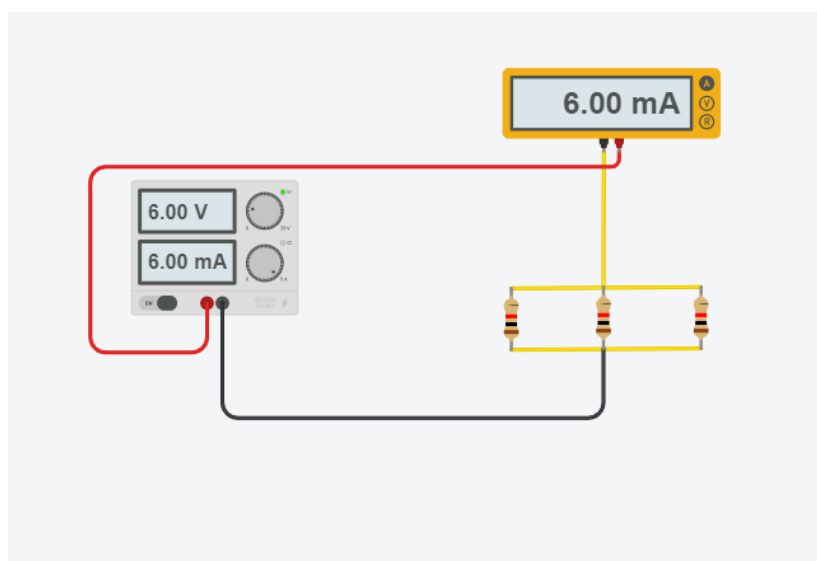
4. Procedimentos

Figura 6 – Montagem da Atividade 1



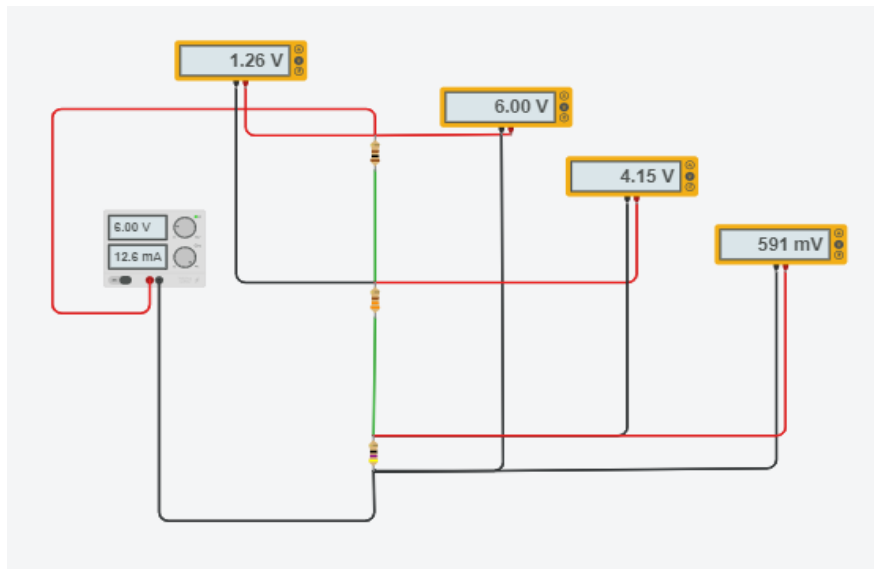
Fonte: Próprio Autor

Figura 7 – Montagem da Atividade 3



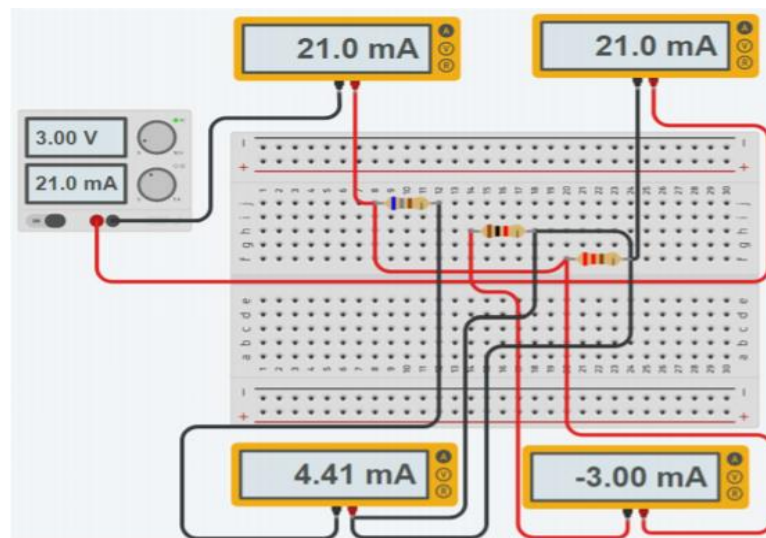
Fonte: Próprio Autor

Figura 8 – Montagem da Atividade 5



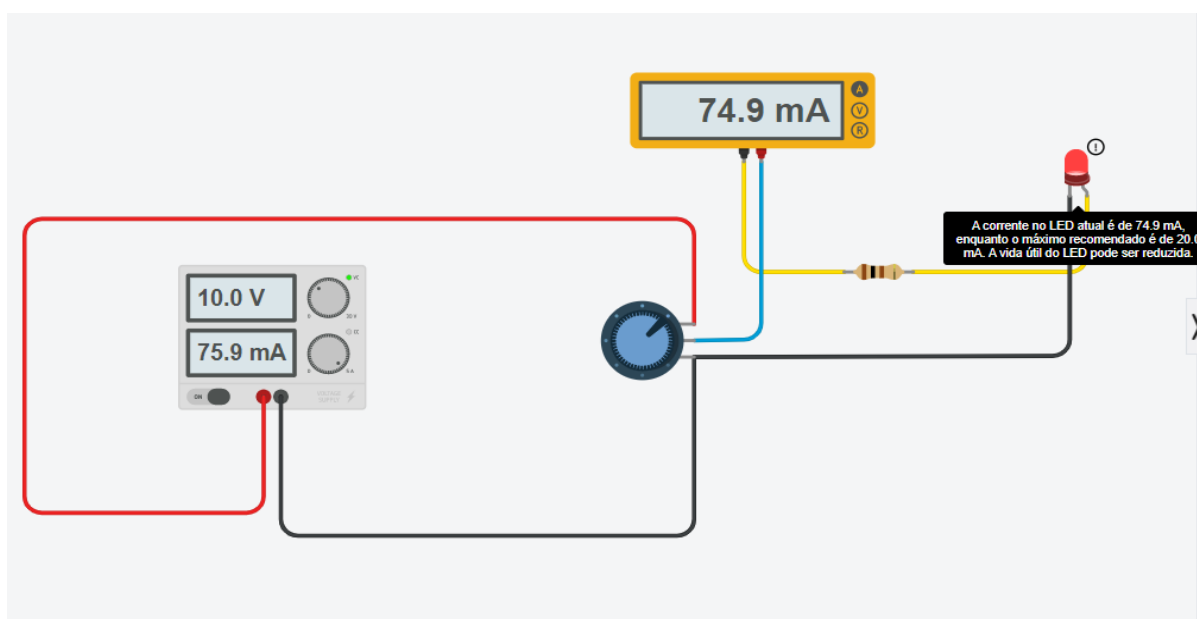
Fonte: Próprio Autor

Figura 9 – Montagem da Atividade 6



Fonte: Próprio Autor

Figura 10 – Montagem da Atividade 7



Fonte: Próprio Autor

5. Análise de dados

Tabela 1 – Valores em relação a Atividade 5

Valores de tensão	Valor medido	Valor calculado
V_{AB}	1,26 V	1,25 V
V_{BC}	4,15 V	4,15 V
V_{CD}	591,0 mV	591 mV
V_{AD}	6,00 V	6,00 V

Fonte: Próprio Autor

Tabela 2 – Valores em relação a Atividade 6

Valores de corrente	Valor medido	Valor calculado
Ponto A	21,0 mA	21,04 mA
Ponto B	3,00 mA	3,00 mA
Ponto C	4,41 mA	4,41 mA
Ponto D	21,0 mA	21,04 mA

Fonte: Próprio Autor

6. Conclusão

Foi-se possível através da ferramenta de um simulador virtual, o TinkerCAD, realizar a atividade proposta criando circuitos de tensão e corrente, sendo possível medir a tensão por um voltímetro digital disponibilizado pelo simulador e também medir a corrente através de um amperímetro também digital localizado no simulador. Foi-se possível estudar profundamente o TinkerCAD e entender um pouco mais como a plataforma funciona, entendendo a linguagem de programação que nela foi utilizada.

Referências

TENSÃO, Corrente, Potência e resistência. **Tecnoblog**, 2021. Disponível em: <<https://athoselectronics.com/tensao-e-corrente/#:~:text=A%20Corrente%20Elétrica%20é%20um,potencial%20-%20ou%20seja%2C%20tensão.&text=A%20unidade%20de%20medida%20da,leigos%20como%20a%20%20“amperagem”>>. Acesso em, 12 abr. de 2021.

TINKERCAD: O Que é, Download de Como Criar Seu Modelo 3D. **Wishbox**, 2021. Disponível em: <<https://www.wishbox.net.br/blog/tinkercad/#btn-continuar-lendo>>. Acesso em, 12 abr. de 2021.

RIBEIRO, Thyago. Voltímetro e Amperímetro. **InfoEscola**, 2006. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/eletricidade/voltmetro-e-amperimetro/>>. Acesso em, 12 abr. 2021.

MATTEDE, Henrique. O que é um LED. **Mundo da Elétrica**, 2014. Disponível em: <<https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-um-led/>>. Acesso em, 12 abr. 2021.

JÚNIOR, Joab Silas da Silva. "O que são resistores?"; *Brasil Escola*. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-resistores.htm>>. Acesso em 12 de abril de 2021.